UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

# Avance de PIA

**Ascenso a Root**

**Sistemas Operativos**

**Equipo 1**

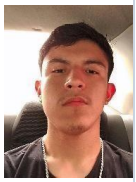
Grupo:003 | Hora: Martes V4-V6 | Aula: 1303

Profesora: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

Fecha de entrega: ___ de octubre de 2026

Integrantes del equipo

| Matrícula | Nombre | Programa | Foto | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|
| 2178081 | Cisneros Moreno Valeria Nohemí | ITS |  | 100% |
| 2097304 | Esparza Leyva Jaime Sebastian | ITS |  | 100% |
| 2144053 | Lozano Garza Camila del Carmen | IAS |  | 100% |
| 2158392 | Martinez Tamez Julio César | IAS |  | 100% |
| 1320176 | Maycott López Gilberto | IAS |  | 100% |

| Matrícula | Nombre | Programa | Foto | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|
| 2161066 | Ramirez Fabian Maria de los Angeles | IAS |  | 100% |
| 2169669 | Sánchez Juárez Emiliano | ITS |  | 100% |
| 2226699 | Sánchez Santiago Osmar Abdi | ITS |  | 100% |
| 2144813 | Torres Guerrero David Alonso | ITS |  | 100% |
| 2160859 | Vera Moreno Oscar Elias | ITS |  | 100% |

Índice

Introducción ..... 7

Stack tecnológico ..... 8

Funcionamiento de la aplicación ..... 9

Portada  Vista general ..... 9

Portada  Datos de la entrega ..... 10

Inicio  Vista general ..... 11

Inicio  Identidad y mensaje ..... 12

Inicio  Ilustración principal ..... 13

Inicio  Comenzar expedición ..... 14

Menú inferior de navegación ..... 15

Dashboard  Vista general ..... 16

Dashboard  Progreso y continuación ..... 17

Dashboard  Introducción del PIA ..... 18

Dashboard  Porcentaje de progreso ..... 19

Dashboard  Misiones completadas y puntos XP ..... 20

Dashboard  Continuar ruta ..... 21

AFs  Vista general ..... 22

AFs  Tarjeta de actividad ..... 23

AFs  Visor de documentos ..... 24

Mapa  Vista general ..... 25

Mapa  Nivel 01 Bienvenida a la terminal ..... 26

Mapa Nivel 02 Navegar directorios ..... 27
Mapa Nivel 03 Crear archivos y carpetas ..... 28
Mapa Nivel 04 Copiar y mover elementos ..... 29
Mapa Nivel 05 Administrador supremo ..... 30
Mapa Iniciar misión ..... 31
Misión Vista general ..... 32
Misión Encabezado y regreso ..... 33
Misión Objetivo y explicación ..... 34
Misión Barra de progreso ..... 35
Misión Paso actual ..... 36
Terminal Cabecera ..... 37
Terminal Registro de comandos ..... 38
Terminal Campo de escritura ..... 39
Terminal Botón Ejecutar ..... 40
Misión Ver pista y salir ..... 41
Misión 01 Bienvenida a la terminal ..... 42
Misión 02 Navegar directorios ..... 43
Misión 03 Crear archivos y carpetas ..... 44
Misión 04 Copiar y mover elementos ..... 45
Misión 05 Administrador supremo ..... 46
Misión Resultado completado ..... 47
Misión Ruta completada y conclusión ..... 48

Mapa  Ruta completa y repetición ..... 49
Equipo  Vista general ..... 50
Equipo  Datos de cada integrante ..... 51
Equipo  Líder del equipo ..... 52
Ajustes  Vista general ..... 53
Ajustes  Avisos en la app ..... 54
Ajustes  Sonido y efectos ..... 55
Ajustes  Idioma y acerca de la app ..... 56
Ajustes  Créditos / Conclusión ..... 57
Ajustes  Restablecer progreso ..... 58
Conclusión  Vista general ..... 59
Conclusión  Conclusión del semestre ..... 60
Conclusión  Créditos del equipo ..... 61
Conclusión general ..... 62
Bibliografía ..... 62

# Manual de usuario de Ascenso a Root

## Introducción

Ascenso a Root es una aplicación educativa para Android, desarrollada como Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) de la materia de Sistemas Operativos. Ofrece una ruta de cinco misiones para practicar los comandos básicos de la terminal de Ubuntu y reúne en una sola aplicación las cuatro actividades fundamentales del semestre, una introducción al proyecto, la tabla de integrantes y una conclusión sobre lo aprendido en la materia.

El recorrido busca que la persona aprenda a ubicarse en el sistema, consultar carpetas, cambiar de directorio, crear archivos y carpetas, copiar y mover elementos, y comprender la función general de sudo. Las misiones forman una secuencia: al completar un nivel se desbloquea el siguiente, y el progreso se guarda en el dispositivo para retomarlo más tarde.

La terminal de la aplicación es una simulación: los comandos no se envían al sistema Android, no modifican archivos del teléfono ni actualizan una instalación real de Ubuntu. En este manual, las flechas naranjas, los números en círculo y los recuadros discontinuos señalan cada control y mensaje visible, y la explicación de cada número aparece debajo de su imagen.

Al abrir la app se muestra una portada con los datos del PIA; después aparece Inicio y, al comenzar la expedición, una barra inferior con cinco accesos: Dashboard, AFs, Mapa, Equipo y Ajustes. Este manual sigue ese mismo orden.

Las funciones aquí descritas se verificaron en el código del proyecto y recorriendo su interfaz local. La instalación y el aspecto final en un emulador o en un teléfono Android siguen pendientes de comprobación visual, por lo que este documento no atribuye a esos entornos comportamientos que no se hayan observado.

El trabajo previo del equipo en la materia sirve como antecedente académico, pues estudia la interacción entre usuario, archivos, procesos y permisos; las referencias bibliográficas de esas entregas se retoman al final de este manual. Las instrucciones de uso, en cambio, se basan exclusivamente en el proyecto actual, Ascenso a Root.

# Stack tecnológico

HTML define el punto de entrada y la estructura inicial. En index.html se declara el idioma español, la configuración de la ventana para móviles y el contenedor donde se dibujan las pantallas; además, se cargan los archivos styles.css y app.js. Este archivo se almacena dentro de los recursos locales de la aplicación Android.

CSS controla la presentación visual. El archivo styles.css establece los colores oscuros con acentos naranjas, la tipografía, las tarjetas, los botones, el mapa, la terminal y la barra inferior flotante con placas octagonales. Además, limita el ancho de la interfaz, ajusta la altura al área visible del teléfono y permite desplazar el contenido de una pantalla larga sin mover la barra de navegación. El aspecto que se aprecia en las imágenes proviene de estas reglas y de los recursos gráficos del proyecto.

JavaScript implementa el comportamiento de la interfaz. El archivo app.js construye la portada, Inicio, Dashboard, AFs, Mapa, Equipo, Ajustes, la conclusión y las cinco misiones; responde a los toques, comprueba los comandos aceptados y escribe resultados o mensajes de corrección en la terminal simulada. También calcula el porcentaje, las misiones completadas y los XP, guarda el progreso y las preferencias en localStorage, reproduce un tono opcional, gestiona el cuadro de restablecimiento y abre la conclusión al terminar la ruta.

Los scripts de Gradle, escritos en Kotlin DSL, preparan la compilación de Android. build.gradle.kts declara los complementos de Android y Kotlin; app/build.gradle.kts define el identificador com.equipo.ascensoaroot, las versiones de SDK y de Java, y las dependencias de AndroidX; settings.gradle.kts incluye el módulo app y los repositorios, y Gradle Wrapper fija la distribución de Gradle que utiliza el proyecto.

La actividad nativa MainActivity está escrita en Kotlin. Crea un WebView, habilita JavaScript y el almacenamiento local, carga los archivos de la app mediante WebViewAssetLoader y conecta el botón Atrás de Android con la navegación de JavaScript. También detecta los enlaces a documentos PDF y los envía al visor de la app. Los comandos que el estudiante escribe en la terminal de práctica nunca se ejecutan en el teléfono.

La segunda actividad nativa, PdfViewerActivity, utiliza PdfRenderer de Android para mostrar los PDF de las actividades fundamentales sin Internet ni permisos. Los recursos locales incluyen además los logotipos de la UANL y de la FIME, los iconos de la barra inferior y las fotos de los integrantes.

# Funcionamiento de la aplicación

## Portada  Vista general

Al abrir la app aparece primero la portada del PIA, que reúne los datos académicos del proyecto y ofrece un único botón para continuar.

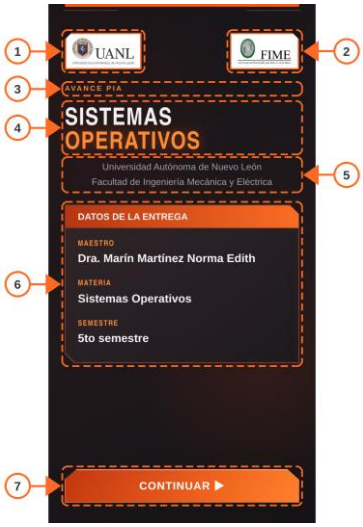



Imagen 1. Vista general de la portada

**Flecha 1. Logotipo de la UANL.** Escudo y nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una imagen informativa, no un botón.

**Flecha 2. Logotipo de la FIME.** Identifica a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Es una imagen informativa, igualmente no es un boton

**Flecha 3. Avance PIA.** Etiqueta que indica el tipo de entrega: un avance del PIA.

**Flecha 4. Título.** «Sistemas Operativos» nombra la materia a la que pertenece nuestro proyecto final.

**Flecha 5. Institución.** Nombre completo de la universidad y de la facultad.

**Flecha 6. Datos de la entrega.** Tarjeta con el nombre del docente, la materia y el semestre; se explica en la siguiente sección.

**Flecha 7. Continuar.** Abre la pantalla de Inicio. La portada no muestra la barra inferior; esta aparece más adelante.

## Portada de Datos de la Entrega

La tarjeta central de la portada indica a quién se entrega el proyecto y en qué materia se desarrollara.

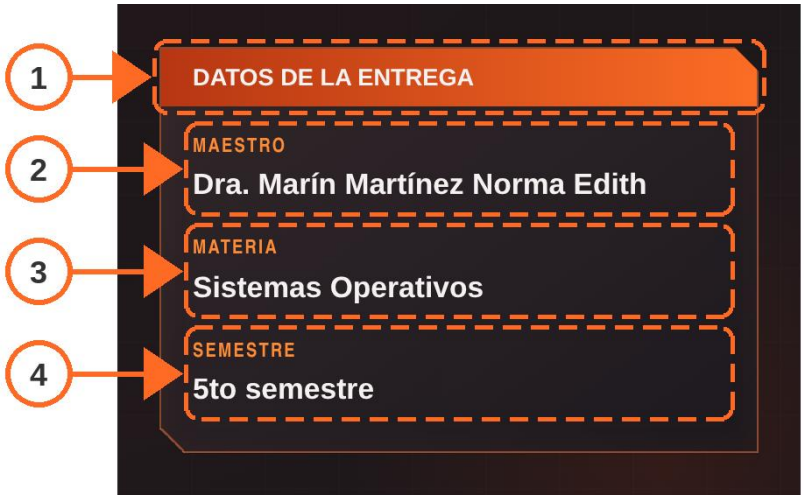



Imagen 2. Tarjeta de datos de la entrega

**Flecha 1. Encabezado.** “Datos de la entrega” es el título que identifica la tarjeta.

**Flecha 2. Maestro.** Nombre del docente responsable de la materia: Dra. Marín Martínez Norma Edith.

**Flecha 3. Materia.** Materia a la que corresponde el proyecto: Sistemas Operativos.

**Flecha 4. Semestre.** Semestre en que se cursa la materia: 5to semestre.

La tarjeta es solo informativa. Para avanzar, toque «Continuar», al final de la portada.

## Inicio Vista general

Después de la portada aparece Inicio, la pantalla que presenta la app y da acceso a nuestro recorrido.

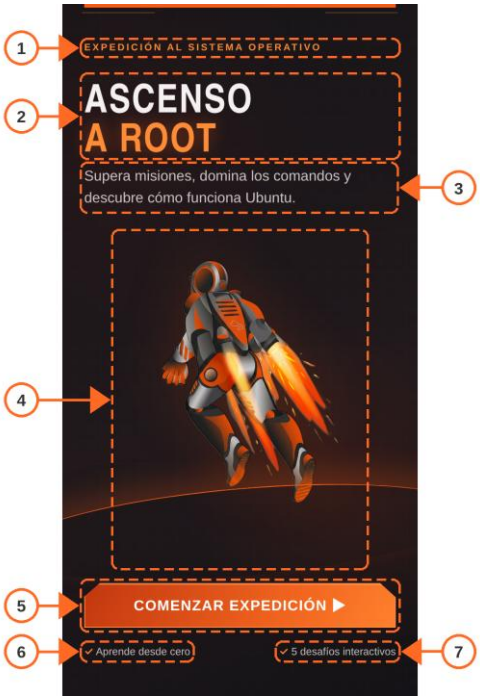



Imagen 3. Vista general de Inicio

**Flecha 1. Etiqueta.** «Expedición al sistema operativo» introduce la temática de la aplicación.

**Flecha 2. Título.** «Ascenso a Root» es el nombre de la app.

**Flecha 3. Mensaje.** Resume en una frase lo que la persona aprenderá durante el recorrido.

**Flecha 4. Astronauta.** Ilustración decorativa que acompaña la temática de exploración del proyecto.

**Flecha 5. Comenzar expedición.** Abre el Dashboard e inicia el recorrido.

**Flechas 6 y 7. Mensajes de apoyo.** «Aprende desde cero» y «5 desafíos interactivos» describen el alcance de la ruta; son textos de apoyo, no botones.

Inicio tampoco muestra la barra inferior; esta aparece después de tocar «Comenzar expedición».

## Inicio Identidad y mensaje

La primera pantalla de la app presenta su nombre y resume la actividad que ofrece.




Imagen 4. Etiqueta, título y frase de presentación de Inicio

**Flecha 1. Etiqueta.** «Expedición al sistema operativo» acompaña al título y anticipa el tema de la app. Es texto informativo.

**Flecha 2. Título.** «Ascenso a Root» identifica la aplicación. La palabra root anticipa el tema de permisos que aparece al final del recorrido, pero el nombre no convierte al usuario en administrador del teléfono.

**Flecha 3. Mensaje.** «Supera misiones, domina los comandos y descubre cómo funciona Ubuntu» explica qué encontrará la persona al continuar. Es texto informativo; tocarlo no inicia ninguna actividad.

## Inicio Ilustración principal

La figura del astronauta ocupa la zona central de la pantalla y refuerza la estética de exploración del proyecto.

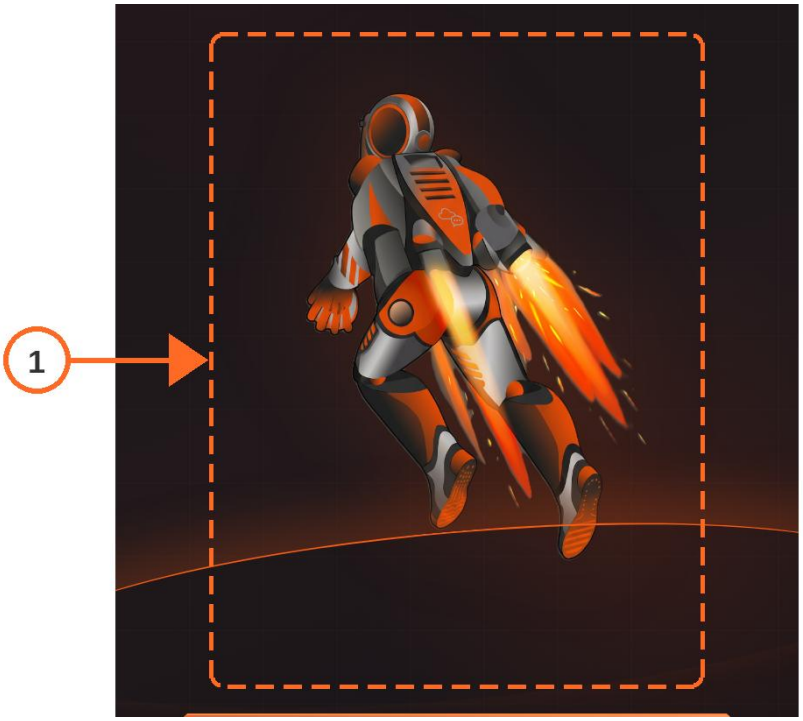



Imagen 5. Ilustración del astronauta en la pantalla de inicio

**Flecha 1. Astronauta.** Es una imagen decorativa: no funciona como botón ni cambia de pantalla al tocarla. Su color naranja coincide con el de los botones, bordes y líneas que guían la lectura de la interfaz.

En teléfonos de distinta altura, la imagen se ajusta al espacio disponible. Si el botón de inicio queda más abajo, deslice la pantalla para verlo, recuerde que la misión NO empieza al tocar la ilustración.

## Inicio Comenzar expedición

El control principal de Inicio se encuentra debajo de la ilustración, acompañado de dos textos de apoyo.




Imagen 6. Botón de entrada y textos de apoyo de Inicio

**Flecha 1. Comenzar expedición.** Toque el botón naranja para abrir el Dashboard. Si «Sonido y efectos» está activado, la app reproduce un tono breve. El botón no abre una misión de inmediato: desde el Dashboard se puede continuar con el siguiente nivel o consultar el mapa.

**Flecha 2. Aprende desde cero.** Indica que la ruta no requiere conocimientos previos. Es un texto informativo, no un control.

**Flecha 3. 5 desafíos interactivos.** Recuerda que la ruta consta de cinco misiones. Tampoco es un control.

## Menú inferior de navegación

Después de salir de Inicio aparece, en la parte inferior, una barra flotante visible en Dashboard, AFs, Mapa, Equipo, Ajustes, la conclusión y las misiones. El acceso activo se marca con una placa octagonal naranja y una línea superior; el Mapa, por ser la acción principal, ocupa el centro y es de mayor tamaño.




Imagen 7. Cinco accesos de la barra inferior

**Flecha 1. Dashboard.** Abre la introducción del PIA, el progreso, las estadísticas y la continuación de la ruta.

**Flecha 2. AFs.** Abre las cuatro actividades fundamentales de la materia del semestre.

**Flecha 3. Mapa.** Abre el mapa de misiones, dentro de una misión aparece resaltado.

**Flecha 4. Equipo.** Abre la tabla de todos los integrantes del equipo de la materia.

**Flecha 5. Ajustes.** Abre las preferencias, la opción para restablecer el progreso y el acceso a Créditos / Conclusión.

Toque el icono o el nombre del destino que desee. Si una pantalla contiene más información de la que se ve, deslice el contenido hacia arriba o hacia abajo; la barra permanece siempre accesible.

## Dashboard Vista general

Al tocar «Comenzar expedición» se abre el Dashboard, cuya parte superior muestra la introducción del PIA.

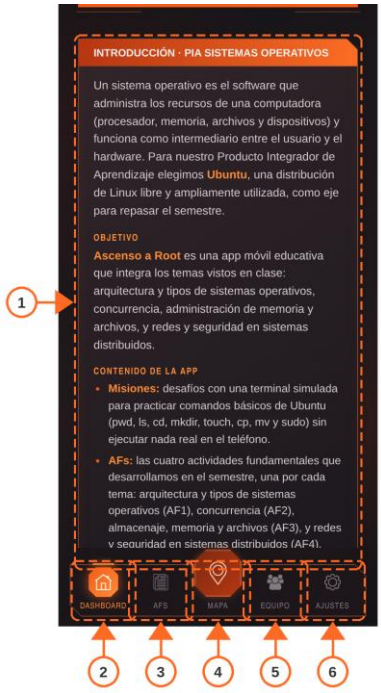



Imagen 8. Vista general del Dashboard, parte superior

**Flecha 1. Introducción del PIA.** Tarjeta que presenta el proyecto; se explica con detalle más adelante.

**Flechas 2 a 6. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver el resto del Dashboard.

## Dashboard Progreso y continuación

Al deslizar la pantalla aparecen los indicadores de avance y el acceso a la siguiente misión.




Imagen 9. Vista general del Dashboard, parte inferior

**Flecha 1. Tu progreso.** Etiqueta que encabeza la sección de avance.

**Flecha 2. Saludo.** «¡Hola, explorador!» da la bienvenida a la persona que usa la app.

**Flecha 3. Ruta Ubuntu completada.** Muestra el porcentaje de avance de la ruta Ubuntu completada.

**Flecha 4. Estadísticas generales.** Título del bloque de tarjetas con los datos generales.

**Flecha 5. Misiones y puntos.** Tarjetas con las misiones completadas y los XP acumulados.

**Flecha 6. Continuar ruta.** Tarjeta con la siguiente misión y el botón para abrirla.

**Flechas 7 a 11. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

## Dashboard  Introducción del PIA

La primera tarjeta del Dashboard presenta el proyecto como si fuera la introducción de un reporte.

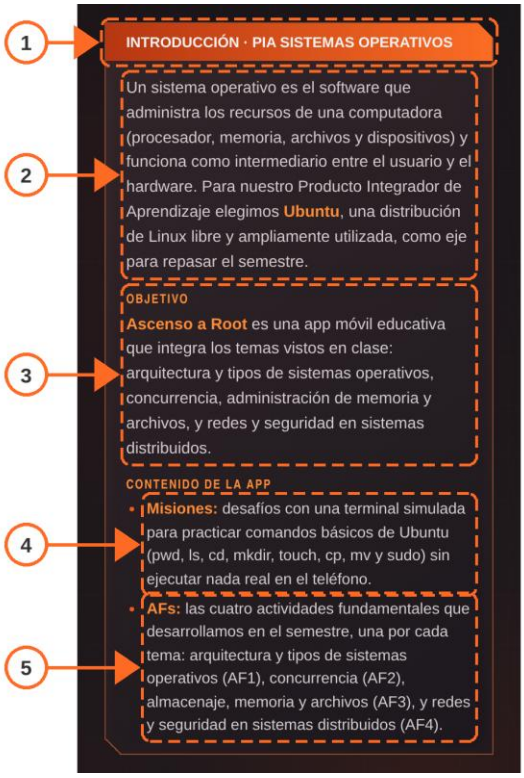



Imagen 10. Tarjeta de introducción del PIA

**Flecha 1. Encabezado.** «Introducción · PIA Sistemas Operativos» es el título de la tarjeta.

**Flecha 2. Introducción.** Explica qué es un sistema operativo y por qué el equipo eligió Ubuntu para el proyecto.

**Flecha 3. Objetivo.** Describe Ascenso a Root como una app que integra los temas vistos en el semestre.

**Flecha 4. Misiones.** Resume la práctica de comandos mediante una terminal simulada.

**Flecha 5. AFs.** Enumera las cuatro actividades fundamentales y el tema de cada una.

La tarjeta es informativa: tocarla no abre otra pantalla.

## Dashboard  Porcentaje de progreso

Debajo de la introducción se encuentra el indicador circular de progreso.

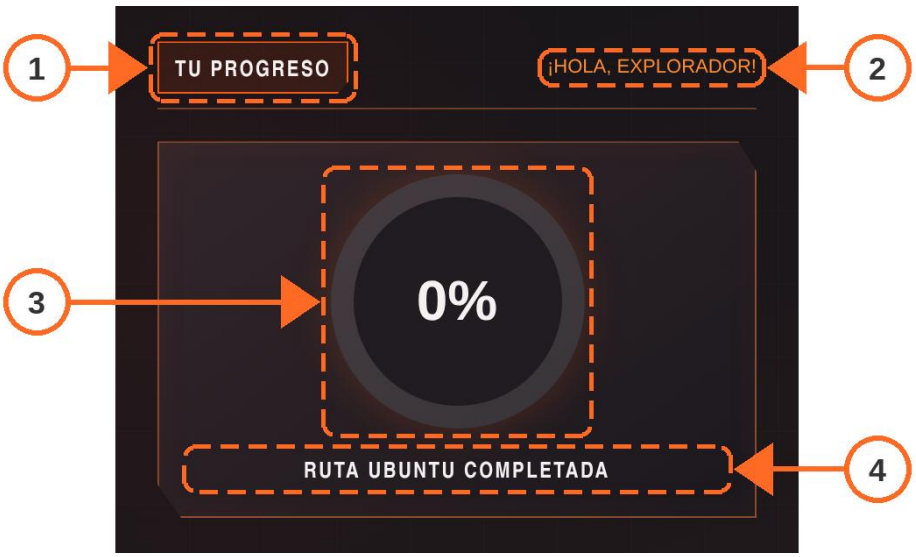



Imagen 11. Indicador circular de ruta completada

**Flecha 1. Tu progreso.** Etiqueta que encabeza los indicadores de avance.

**Flecha 2. Saludo.** «¡Hola, explorador!» es un saludo informativo.

**Flecha 3. Porcentaje.** El valor inicia en 0 % y representa cuántas de las cinco misiones se han completado. Como cada misión equivale a una quinta parte de la ruta, el avance sube de 20 % en 20 % hasta llegar a 100 %.

**Flecha 4. Ruta Ubuntu completada.** Leyenda que explica qué mide el indicador.

El círculo es informativo: tocarlo no abre otra pantalla. Para cambiar el porcentaje, complete misiones desde el mapa o desde el botón de continuación.

## Dashboard  Misiones completadas y puntos XP

Las tarjetas de estadísticas resumen el avance de la persona. En el ejemplo se completaron dos misiones.




Imagen 12. Tarjetas de estadísticas generales

**Flecha 1. Estadísticas generales.** Título del bloque de estadísticas.

**Flecha 2. Misiones.** La cifra se presenta como completadas. Por ejemplo, 0/5 al empezar o 2/5 tras terminar dos niveles. Cada misión cuenta una sola vez, aunque el usuario la repita.

**Flecha 3. Puntos.** La app asigna 100 XP por cada misión completada por primera vez, de modo que cinco misiones terminadas equivalen a 500 XP.

Las tarjetas no son botones. Para revisar qué niveles están terminados, abra el Mapa: los módulos completados muestran una marca de verificación.

## Dashboard  Continuar ruta

La tarjeta inferior muestra el nivel que corresponde realizar a continuación.




Imagen 13. Tarjeta de continuación y botón de acceso

**Flecha 1. Continuar ruta.** Encabezado de la tarjeta; cambia a «Ruta completada» cuando se terminan las cinco misiones.

**Flecha 2. Siguiente misión.** Número y nombre del nivel que sigue.

**Flecha 3. Comando.** Comando principal que se practicará en ese nivel.

**Flecha 4. ¡Comenzar ahora!** Abre directamente la misión pendiente. Al completar la ruta, el botón cambia a «Repetir misión».

## AFs  Vista general

El acceso AFs reúne los documentos de las cuatro actividades fundamentales entregadas durante el semestre.




Imagen 14. Vista general de AFs

**Flecha 1. Título.** «Actividades» es el título de la pantalla.

**Flecha 2. Evidencias del semestre.** Etiqueta que indica que la sección contiene las evidencias del semestre.

**Flecha 3. Documentos.** Muestra el total de documentos PDF disponibles.

**Flecha 4. Instrucción.** Indica que, al tocar una actividad, se abre su PDF.

**Flecha 5. AF1.** Arquitectura, desempeño y tipo de un sistema operativo.

**Flecha 6. AF2.** La concurrencia en los sistemas operativos.

**Flecha 7. AF3.** Almacenaje, memoria y archivos.

**Flechas 8 a 12. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver la AF4, Redes y seguridad en sistemas distribuidos.

## AFs  Tarjeta de actividad

Todas las tarjetas de actividad comparten la misma estructura.

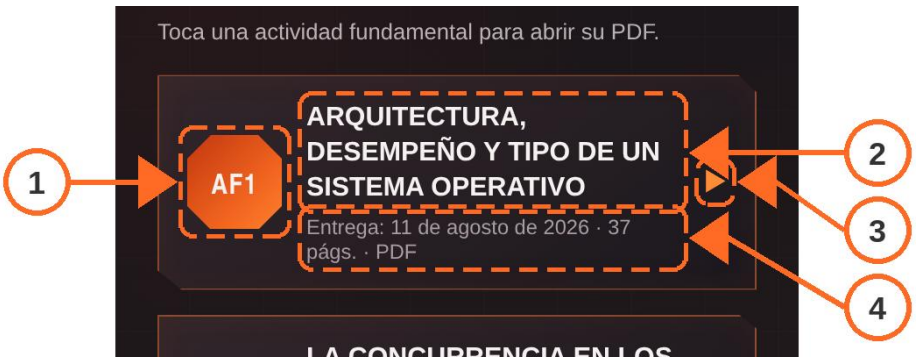



Imagen 15. Partes de una tarjeta de actividad

**Flecha 1. Clave.** Placa octagonal con la clave de la actividad: AF1, AF2, AF3 o AF4.

**Flecha 2. Título.** Tema que trata la actividad.

**Flecha 3. Apertura.** La flecha indica que la tarjeta abre el documento.

**Flecha 4. Datos.** Fecha de entrega, número de páginas y formato del archivo (PDF).

Toque cualquier parte de la tarjeta para abrir el PDF en el visor de la app.

## AFs  Visor de documentos

Al tocar una actividad se abre una pantalla de Android que muestra el PDF sin salir de la aplicación.

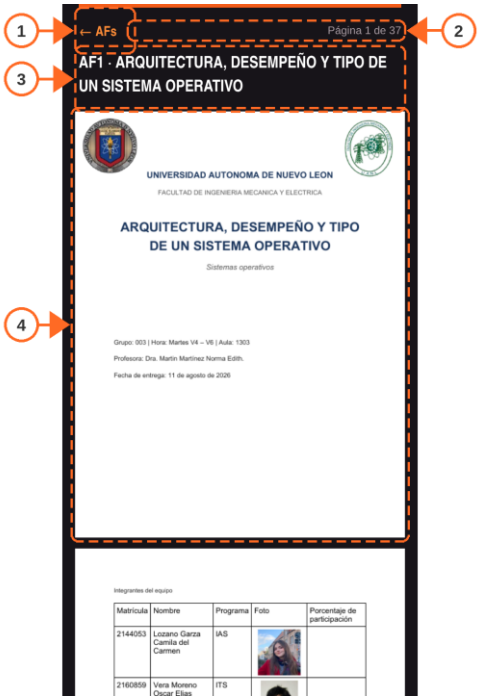



Imagen 16. Visor de documentos de las AFs

**Flecha 1. ← AFs.** Cierra el visor y regresa a la lista de actividades. El botón Atrás de Android tiene el mismo efecto.

**Flecha 2. Contador.** El texto «Página X de N» se actualiza según la página que se está viendo.

**Flecha 3. Título.** Muestra la clave y el tema de la actividad abierta.

**Flecha 4. Página.** Las páginas del PDF aparecen una tras otra; deslice la pantalla para leerlas.

El visor funciona sin Internet, no solicita permisos y no depende de otra aplicación, porque los PDF están incluidos en la app. La imagen se reconstruyó con las medidas y los colores definidos en PdfViewerActivity.kt, ya que esta pantalla solo existe en Android; su aspecto final queda pendiente de comprobar en el teléfono.

## Mapa  Vista general

El mapa concentra las cinco misiones y muestra cómo se desbloquean.




Imagen 17. Vista general del mapa

**Flecha 1. Título.** «Mapa de misiones» es el título de la pantalla.

**Flecha 2. Introducción a Ubuntu.** «Introducción a Ubuntu» es el nombre de la ruta.

**Flecha 3. Porcentaje.** Avance completado, coincide con el que muestra el Dashboard.

**Flecha 4. Instrucción.** Explica que hay que completar un nivel para desbloquear el siguiente.

**Flecha 5. Nivel 01.** Disponible desde el inicio.

**Flecha 6. Nivel 02.** Permanece bloqueado, hasta completar el nivel anterior.

**Flecha 7. Nivel 03.** También está bloqueado hasta completar el nivel 02.

**Flechas 8 a 12. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia arriba para ver los niveles 04 y 05 y el botón «Iniciar misión».

## Mapa  Nivel 01 Bienvenida a la terminal

Cada fila del mapa muestra el número, el nombre y los comandos que se practican en una misión.




Imagen 18. Módulo del nivel 01 Bienvenida a la terminal

**Flecha 1. Módulo.** Es el primer módulo disponible cuando el progreso está en cero. Toque el octágono para abrir la misión y escriba pwd en su único paso.

**Flecha 2. Nombre.** «01: Bienvenida a la terminal» es el nombre del nivel.

**Flecha 3. Comando.** Comando que se practica en el nivel: «pwd».

Este nivel practica el comando «pwd». Objetivo: descubrir en qué carpeta se encuentra el usuario. Mientras el módulo tenga candado no responde al toque; una marca de verificación indica que ya se completó y que se puede volver a practicar.

## Mapa  Nivel 02 Navegar directorios

Cada fila del mapa muestra el número, el nombre y los comandos que se practican en una misión.

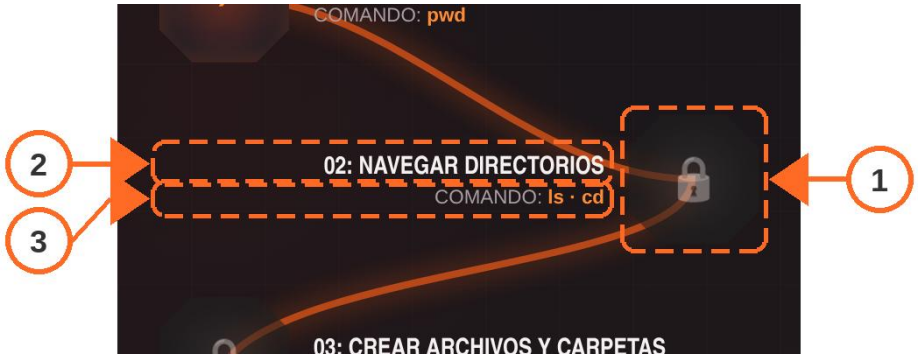



Imagen 19. Módulo del nivel 02 Navegar directorios

**Flecha 1. Módulo.** Aparece bloqueado hasta completar el nivel 01. Cuando se habilite, toque el módulo y escriba primero ls y después cd Documentos.

**Flecha 2. Nombre.** «02: Navegar directorios» es el nombre del nivel.

**Flecha 3. Comando.** Comandos que se practican en el nivel: «ls · cd».

Este nivel practica los comandos «ls» y «cd». Objetivo: consultar el contenido de la carpeta y entrar en Documentos. Mientras el módulo tenga candado no responde al toque; una marca de verificación indica que ya se completó y que se puede volver a practicar.

## Mapa  Nivel 03 Crear archivos y carpetas

Cada fila del mapa muestra el número, el nombre y los comandos que se practican en una misión.

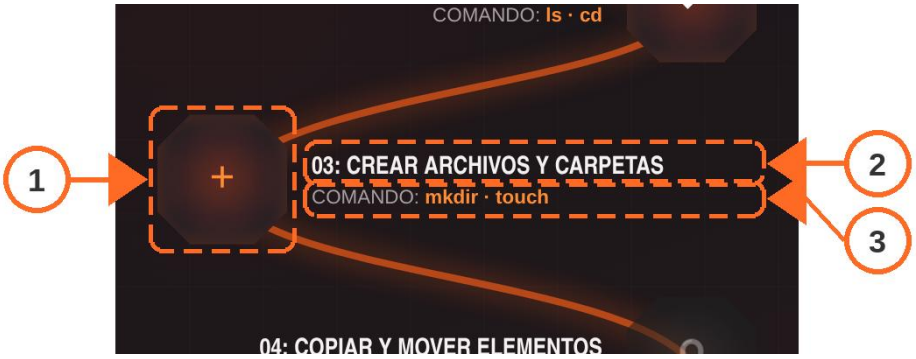



Imagen 20. Módulo del nivel 03 Crear archivos y carpetas

**Flecha 1. Módulo.** Se habilita después del nivel 02; en la imagen ya está disponible. Toque el módulo y escriba un comando por paso: primero mkdir proyectos y luego touch notas.txt.

**Flecha 2. Nombre.** «03: Crear archivos y carpetas» es el nombre del nivel.

**Flecha 3. Comando.** Comandos que se practican en el nivel: «mkdir · touch».

Este nivel practica los comandos «mkdir» y «touch». Objetivo: crear la carpeta proyectos y el archivo notas.txt. Mientras el módulo tenga candado no responde al toque; una marca de verificación indica que ya se completó y que se puede volver a practicar.

## Mapa  Nivel 04 Copiar y mover elementos

Cada fila del mapa muestra el número, el nombre y los comandos que se practican en una misión.




Imagen 21. Módulo del nivel 04 Copiar y mover elementos

**Flecha 1. Módulo.** Se desbloquea al terminar el nivel 03. Toque el módulo y use cp para crear la copia; en el paso siguiente use mv con el nombre de copia que haya elegido.

**Flecha 2. Nombre.** «04: Copiar y mover elementos» es el nombre del nivel.

**Flecha 3. Comando.** Comandos que se practican en el nivel: «cp · mv».

Este nivel practica los comandos «cp» y «mv». Objetivo: copiar notas.txt y mover la copia a proyectos. Mientras el módulo tenga candado no responde al toque; una marca de verificación indica que ya se completó y que se puede volver a practicar.

## Mapa  Nivel 05 Administrador supremo

Cada fila del mapa muestra el número, el nombre y los comandos que se practican en una misión.




Imagen 22. Módulo del nivel 05 Administrador supremo

**Flecha 1. Módulo.** Es el último módulo y se habilita tras completar el nivel 04. Toque el octágono para abrir la misión sobre sudo.

**Flecha 2. Nombre.** «05: Administrador supremo» es el nombre del nivel.

**Flecha 3. Comando.** Comando que se practica en el nivel: «sudo».

Este nivel practica el comando «sudo». Objetivo: simular una actualización de la lista de paquetes. Mientras el módulo tenga candado no responde al toque; una marca de verificación indica que ya se completó y que se puede volver a practicar.

## Mapa  Iniciar misión

Debajo de los cinco niveles aparece un botón de acceso rápido.




Imagen 23. Botón para abrir la siguiente misión

**Flecha 1. Iniciar misión.** Toque este botón para entrar al siguiente nivel pendiente, igual que si tocara su módulo disponible. Si aún no ha realizado ninguna misión, se abre la 01; después de cada nivel superado, se abre el que acaba de habilitarse.

En un teléfono de menor altura, el botón puede quedar fuera de la vista inicial. Deslice el mapa hacia arriba sin salir de la pantalla. Cuando todas las misiones están completas, el texto cambia a «Repetir última misión».

## Misión  Vista general

Al abrir un nivel aparece la pantalla de misión. Todas las misiones comparten la misma estructura; el ejemplo corresponde a la misión 01.




Imagen 24. Vista general de una misión

**Flecha 1. Número.** «Misión 01 / 05» indica qué misión está abierta.

**Flecha 2. ← Mapa.** Regresa al mapa.

**Flecha 3. Título.** Nombre de la misión abierta.

**Flecha 4. Objetivo.** Plantea la tarea y explica el comando que se va a practicar.

**Flecha 5. Barra de progreso.** Muestra un tramo por cada paso de la misión.

**Flecha 6. Paso actual.** Instrucción inmediata que debe resolverse.

**Flecha 7. Terminal.** Incluye el registro, el campo de escritura y el botón Ejecutar; debajo se encuentran «Ver pista» y «Salir al mapa».

**Flechas 8 a 12. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

## Misión  Encabezado y regreso

Las cinco misiones comparten una cabecera que identifica la actividad que se está realizando.




Imagen 25. Número de misión y enlace de regreso al mapa

**Flecha 1. Número.** La leyenda «Misión 01 / 05» cambia según el nivel abierto.

**Flecha 2. Mapa.** Toque «← Mapa» para abandonar la misión y regresar a los módulos. Si la misión no se completó, puede abrirla de nuevo, pero sus pasos comenzarán otra vez desde el primero.

**Flecha 3. Título.** Nombre de la misión abierta. Revise el número y el título antes de escribir una orden, para no confundir los pasos de niveles distintos.

## Misión  Objetivo y explicación

Antes de la terminal hay un recuadro que presenta lo que se va a practicar.

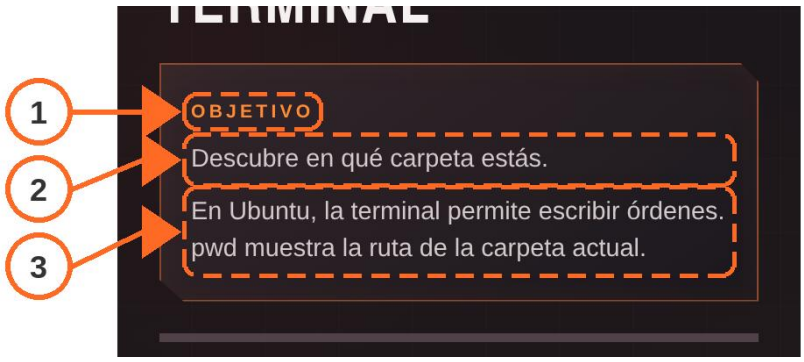



Imagen 26. Recuadro de objetivo y lección de una misión

**Flecha 1. Objetivo.** Etiqueta que encabeza el recuadro.

**Flecha 2. Tarea.** Plantea la tarea concreta; en la misión 01, descubrir la carpeta actual.

**Flecha 3. Lección.** Introduce el comando relacionado y explica su función en Ubuntu.

El recuadro no se toca: léalo antes de pasar al campo de la terminal. El objetivo y la lección cambian en cada una de las cinco misiones.

## Misión  Barra de progreso

Una línea segmentada indica cuántos pasos tiene la misión y cuáles se han superado. El ejemplo corresponde a la misión 02 después de su primer paso.

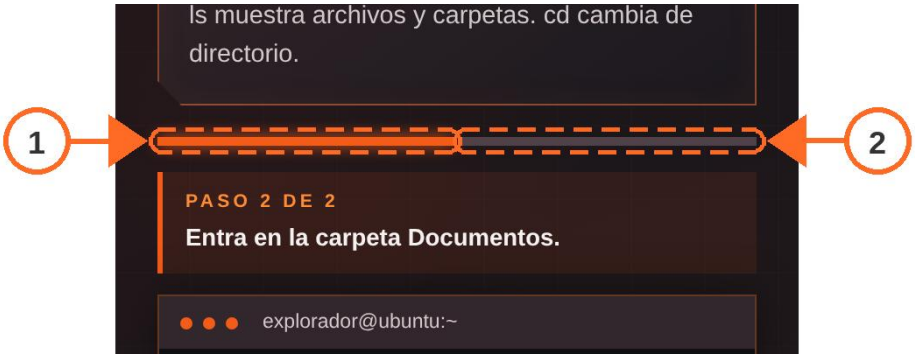



Imagen 27. Barra de avance de los pasos

**Flecha 1. Tramo completado.** El segmento naranja señala un paso ya superado.

**Flecha 2. Tramo pendiente.** El segmento oscuro indica el paso que aún falta por resolver.

Cada segmento representa un paso: las misiones 01 y 05 tienen uno, y las misiones 02, 03 y 04 tienen dos. La barra es un indicador, no un botón; para avanzar, escriba el comando correcto y toque «Ejecutar».

## Misión  Paso actual

Debajo de la barra aparece una instrucción específica para la acción inmediata.

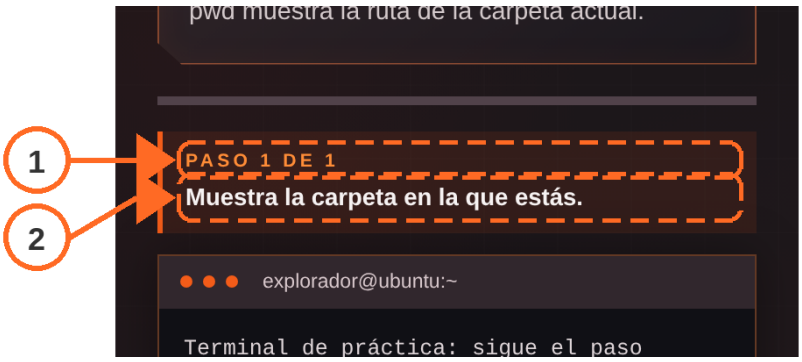



Imagen 28. Recuadro con el paso que se debe resolver

**Flecha 1. Número de paso.** La etiqueta muestra «Paso 1 de 1» o «Paso 1 de 2», según la misión.

**Flecha 2. Instrucción.** Indica exactamente qué debe hacer la persona. Cuando una orden se acepta, la instrucción cambia al paso siguiente y aparece una confirmación en el registro.

Si una orden se rechaza, la instrucción permanece en el mismo paso. Corrija la entrada y vuelva a ejecutar; no es necesario reiniciar la aplicación.

## Terminal  Cabecera

La parte superior de la terminal imita la ventana de una línea de comandos.

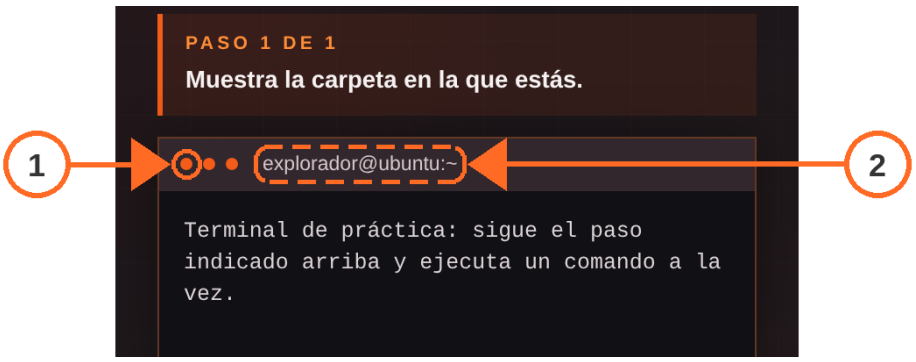



Imagen 29. Cabecera de la terminal de práctica

**Flecha 1. Puntos.** Tres puntos naranjas de carácter decorativo.

**Flecha 2. Usuario.** «explorador@ubuntu:~» da contexto visual a los ejercicios. No permite cerrar la ventana, cambiar de usuario ni abrir una terminal real.

La terminal de esta app forma parte de la interfaz educativa: todas las respuestas que se ven en ella las genera JavaScript según el nivel y el paso actual.

## Terminal  Registro de comandos

El área oscura central muestra lo que se escribió y la respuesta obtenida. El ejemplo corresponde a la misión 02, con una orden correcta y otra con error.

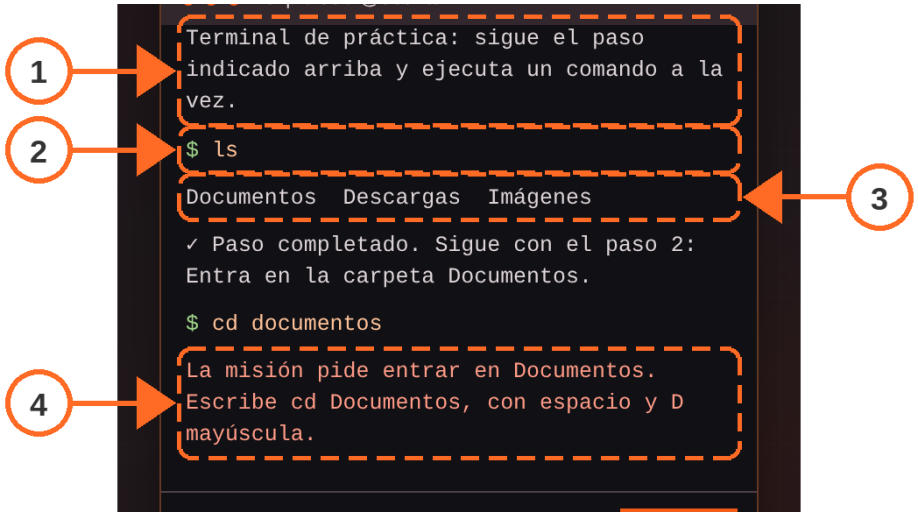



Imagen 30. Área donde aparecen órdenes y resultados

**Flecha 1. Indicación inicial.** Pide seguir el paso indicado en la parte superior y ejecutar una orden a la vez.

**Flecha 2. Orden escrita.** El símbolo $ precede a cada orden introducida.

**Flecha 3. Resultado.** Respuesta simulada de una orden aceptada.

**Flecha 4. Corrección.** Mensaje que explica el error sin avanzar el paso.

Cuando el registro se llena, puede desplazarse dentro de la terminal para consultar las líneas anteriores.

## Terminal  Campo de escritura

El campo de entrada se encuentra debajo del registro, junto al símbolo $.




Imagen 31. Campo donde se introduce un comando

**Flecha 1. Símbolo $.** Indica el lugar donde comienza la orden.

**Flecha 2. Escribe un comando.** Toque el campo para abrir el teclado, escriba una orden y revise los espacios y los nombres. La app desactiva la capitalización automática y la corrección ortográfica de este campo; por ejemplo, Documentos requiere la D mayúscula en la misión 02.

El campo no ejecuta nada por sí solo: escriba únicamente el comando del paso visible y luego pulse «Ejecutar». Si la entrada está vacía, no se produce ninguna respuesta.

## Terminal  Botón Ejecutar

El botón naranja, a la derecha del campo, envía la orden escrita al simulador.

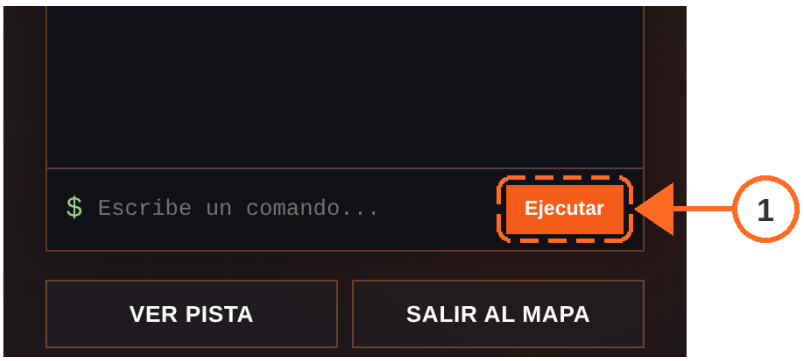



Imagen 32. Botón que comprueba el comando

**Flecha 1. Ejecutar.** Después de escribir una orden, toque este botón. La app compara el texto con las formas aceptadas para el paso actual. Si coincide, escribe el resultado, llena un tramo de la barra de progreso y muestra la siguiente instrucción o el panel de misión completada.

Si la orden no corresponde, aparece un mensaje que explica el problema y el paso no cambia. Puede escribir un nuevo intento sin perder los pasos ya completados en esa visita.

## Misión  Ver pista y salir

Debajo de la terminal aparecen dos acciones: una para orientarse y otra para volver al mapa.




Imagen 33. Pista mostrada y botones inferiores de la misión

**Flecha 1. Pista.** Muestra el comando sugerido para el paso actual. Cambia a medida que avanza la misión; en el nivel 04 usa el nombre que la persona eligió para la copia.

**Flecha 2. Ver pista.** Botón que muestra la pista.

**Flecha 3. Salir al mapa.** Regresa al mapa sin completar automáticamente la tarea. El botón «← Mapa» del encabezado y el botón Atrás de Android llevan al mismo destino.

## Misión 01 Bienvenida a la terminal

Esta pantalla conserva el objetivo, el paso, la barra y la terminal; lo que cambia es el contenido específico de cada nivel.




Imagen 34. Paso visible de la misión 01 Bienvenida a la terminal

**Flecha 1. Paso de la misión.** «Paso 1 de 1» pide mostrar la carpeta actual.

**Flecha 2. Comando.** Escriba pwd y pulse «Ejecutar». La terminal devuelve /home/explorador, una ruta simulada que representa la carpeta actual.

Si necesita ayuda, «Ver pista» muestra pwd. Una orden distinta produce un mensaje de corrección sin llenar el tramo de progreso. Al terminar, toque «Volver al mapa» para habilitar el nivel 02.

## Misión 02 Navegar directorios

Esta pantalla conserva el objetivo, el paso, la barra y la terminal; lo que cambia es el contenido específico de cada nivel. La imagen muestra el segundo paso.




Imagen 35. Paso visible de la misión 02 Navegar directorios

**Flecha 1. Paso de la misión.** «Paso 2 de 2» pide entrar en la carpeta Documentos.

**Flecha 2. Orden aceptada.** ls, el comando del paso 1.

**Flecha 3. Resultado.** La salida muestra las carpetas Documentos, Descargas e Imágenes.

**Flecha 4. Comando.** Escriba cd Documentos, con un espacio y la D mayúscula; la terminal confirma la ruta /home/explorador/Documentos.

La app acepta algunas rutas equivalentes para entrar en Documentos, pero el comando que muestra la pista es la opción más sencilla. Si falta el espacio después de cd, aparece una corrección específica. Complete los dos pasos en orden.

## Misión 03 Crear archivos y carpetas

Esta pantalla conserva el objetivo, el paso, la barra y la terminal; lo que cambia es el contenido específico de cada nivel. La imagen muestra el segundo paso.




Imagen 36. Paso visible de la misión 03 Crear archivos y carpetas

**Flecha 1. Paso de la misión.** «Paso 2 de 2» pide crear un archivo vacío llamado notas.txt.

**Flecha 2. Orden aceptada.** mkdir proyectos, el comando del paso 1.

**Flecha 3. Resultado.** «Carpeta proyectos creada.»

**Flecha 4. Comando.** Escriba touch notas.txt para crear el archivo vacío simulado.

No combine ambas órdenes en una sola línea. Si usa touch antes de tiempo, o mkdir con el nombre del archivo, el registro explica el error y el paso queda pendiente. La pista cambia de mkdir a touch al avanzar.

## Misión 04 Copiar y mover elementos

Esta pantalla conserva el objetivo, el paso, la barra y la terminal; lo que cambia es el contenido específico de cada nivel. La imagen muestra el segundo paso.




Imagen 37. Paso visible de la misión 04 Copiar y mover elementos

**Flecha 1. Paso de la misión.** «Paso 2 de 2» pide mover la copia a la carpeta proyectos.

**Flecha 2. Orden aceptada.** cp notas.txt copia.txt, el comando del paso 1; también puede elegir otro nombre sencillo para la copia.

**Flecha 3. Resultado.** «Copia creada: copia.txt».

**Flecha 4. Comando.** Escriba mv copia.txt proyectos o mv copia.txt proyectos/ para mover la copia simulada.

Si usó otro nombre, escríbalo también en mv; la instrucción y la pista de la app utilizan el nombre elegido. No mueva notas.txt, pues el objetivo es conservar el original. Un origen o un destino incorrecto genera una explicación sin avanzar el paso.

## Misión 05 Administrador supremo

Esta pantalla conserva el objetivo, el paso, la barra y la terminal; lo que cambia es el contenido específico de cada nivel.




Imagen 38. Paso visible de la misión 05 Administrador supremo

**Flecha 1. Paso de la misión.** «Paso 1 de 1» pide actualizar la lista de paquetes con sudo.

**Flecha 2. Comando.** Escriba sudo apt update y pulse «Ejecutar»; aparece el mensaje «Lista de paquetes actualizada (simulación)». La app también acepta sudo apt-get update.

sudo se presenta como la forma de solicitar privilegios de administrador en Ubuntu. En Ascenso a Root no se piden privilegios del teléfono ni se ejecuta una actualización real.

## Misión  Resultado completado

El panel de éxito sustituye al campo de entrada cuando se acepta el último comando de la misión.

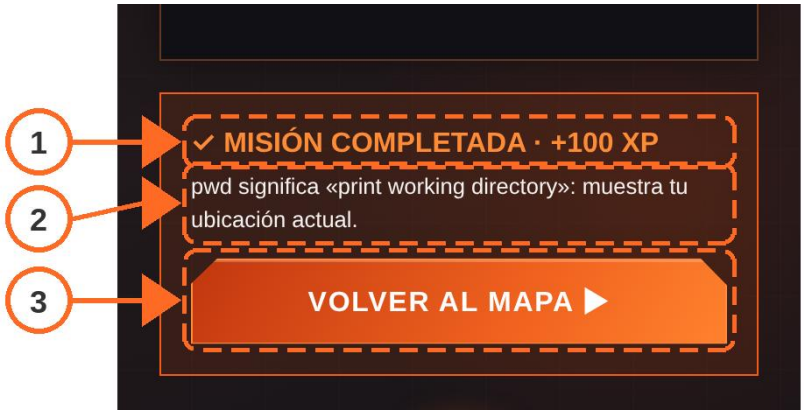



Imagen 39. Panel de misión completada

**Flecha 1. Misión completada.** «Misión completada · +100 XP» confirma que se superó el nivel.

**Flecha 2. Explicación.** Resume lo aprendido en el nivel.

**Flecha 3. Volver al mapa.** Regresa al mapa, donde el nivel muestra su marca de verificación y, cuando corresponde, aparece desbloqueado el siguiente módulo.

El contador de XP suma 100 solo la primera vez que se completa cada misión. Al repetir una misión, el panel sigue mostrando «+100 XP», pero el Dashboard conserva el total anterior.

## Misión  Ruta completada y conclusión

Al completar por primera vez la quinta misión, el panel de éxito cambia para cerrar el recorrido.




Imagen 40. Panel al completar toda la ruta

**Flecha 1. Misión completada.** Confirma que se superó la quinta misión y que se obtuvieron sus 100 XP.

**Flecha 2. Aviso.** «¡Completaste toda la ruta! En un momento se abre la conclusión».

**Flecha 3. Ver conclusión.** Abre la conclusión de inmediato. Si no se toca, la app la abre sola después de unos dos segundos y medio.

Repetir una misión ya terminada no vuelve a abrir la conclusión de forma automática; en ese caso, puede consultarse desde Ajustes.

## Mapa  Ruta completa y repetición

Después de finalizar las cinco misiones, el mapa cambia sus señales de estado.




Imagen 41. Mensaje de ruta completada




Imagen 42. Botón para repetir la última misión

**Primera imagen, flechas 1 a 3.** El porcentaje llega a 100 %, el texto anuncia «¡Ruta completada!» y los módulos muestran una marca de verificación. Puede tocar cualquier módulo para practicar de nuevo.

**Segunda imagen, flecha 1.** El botón inferior dice «Repetir última misión» y abre el nivel 05. Repetir una misión no suma nuevas misiones al contador.

## Equipo  Vista general

El acceso Equipo muestra a los integrantes que desarrollaron el proyecto.

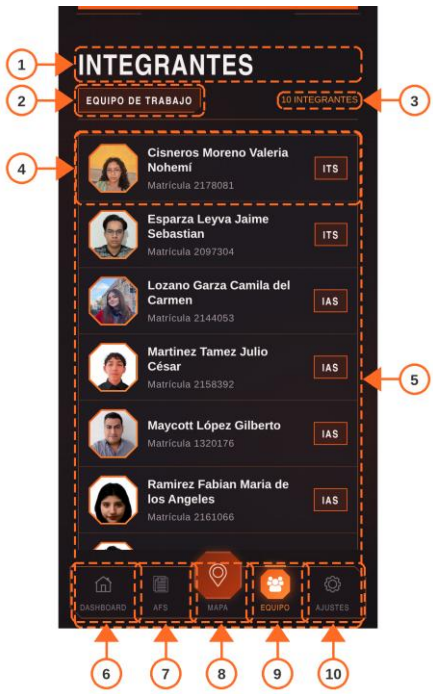



Imagen 43. Vista general de Equipo

**Flecha 1. Título.** «Integrantes» es el título de la pantalla.

**Flecha 2. Equipo de trabajo.** Etiqueta de la sección.

**Flecha 3. Total.** Indica el total de personas del equipo: «10 integrantes».

**Flecha 4. Fila de integrante.** Cada fila corresponde a un integrante; se explica en la siguiente sección.

**Flecha 5. Tabla.** Lista completa en orden alfabético por apellido; deslice la pantalla para verla.

**Flechas 6 a 10. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

## Equipo  Datos de cada integrante

Todas las filas de la tabla presentan los mismos datos.

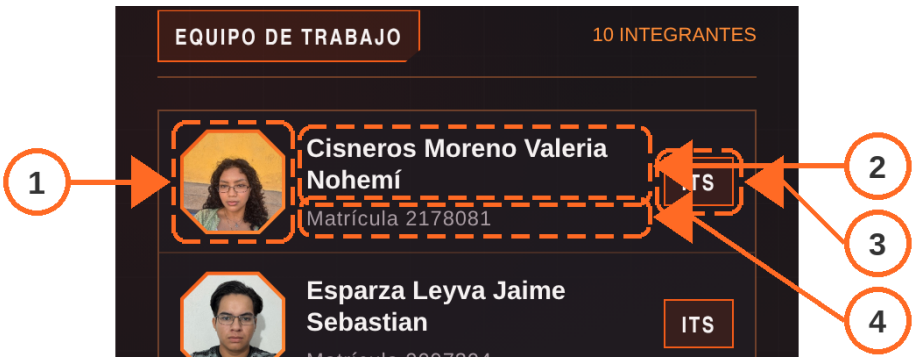



Imagen 44. Datos de una fila de la tabla de integrantes

**Flecha 1. Foto.** Fotografía del integrante, dentro de un marco octagonal.

**Flecha 2. Nombre.** Nombre completo, empezando por los apellidos.

**Flecha 3. Programa.** Programa académico del integrante: ITS o IAS.

**Flecha 4. Matrícula.** Número de matrícula del integrante.

La tabla es informativa: tocar una fila no abre otra pantalla.

## Equipo  Líder del equipo

Una marca adicional identifica al líder del equipo.

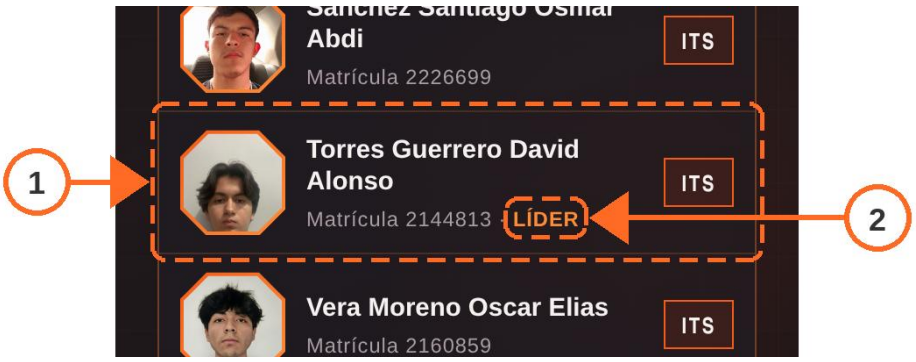



Imagen 45. Integrante con la marca de líder

**Flecha 1. Fila del líder.** Fila correspondiente a Torres Guerrero David Alonso.

**Flecha 2. Líder.** Marca naranja junto a la matrícula que señala al líder.

## Ajustes  Vista general

La pantalla de preferencias muestra el título Ajustes, la etiqueta Configuración y el estado «Sistema: OK».




Imagen 46. Vista general de Ajustes

**Flecha 1. Título.** «Ajustes» es el título de la pantalla.

**Flecha 2. Configuración.** Etiqueta de la sección.

**Flecha 3. Sistema: OK.** Estado informativo de la aplicación.

**Flecha 4. Logotipo.** Astronauta con un símbolo de terminal en el visor. Identifica la app, pero no es un botón.

**Flecha 5. Preferencias.** Grupo de interruptores de preferencias.

**Flecha 6. Avisos en la app.** Interruptor que activa o desactiva las ayudas en los mensajes de error.

**Flecha 7. Sonido y efectos.** Interruptor que activa o silencia los tonos de la app.

**Flechas 8 a 12. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice hacia abajo para ver Idioma, Aprendizaje, Créditos / Conclusión y Acerca de.

## Ajustes  Avisos en la app

El primer interruptor controla una ayuda que aparece en algunos mensajes de error.

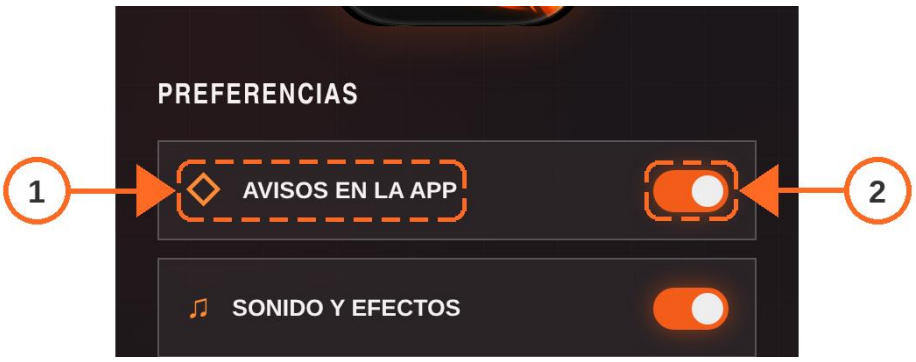



Imagen 47. Interruptor de avisos internos

**Flecha 1. Avisos en la app.** Toque la fila para cambiar el estado del interruptor.

**Flecha 2. Interruptor.** El color naranja significa activado. Al desactivarlo, algunos mensajes genéricos de comando incorrecto dejan de añadir «Puedes tocar Ver pista»; la validación de comandos y el botón de pista siguen disponibles.

Este ajuste no concede permisos ni envía notificaciones de Android. La preferencia se guarda en el almacenamiento local del WebView y se conserva al cerrar y volver a abrir la app.

## Ajustes  Sonido y efectos

El segundo interruptor regula el tono breve que acompaña algunas interacciones.




Imagen 48. Interruptor de sonido y efectos

**Flecha 1. Sonido y efectos.** Toque la fila para activar o silenciar los tonos que la app intenta reproducir al navegar y al terminar una misión.

**Flecha 2. Interruptor.** El color naranja indica que los tonos están habilitados; el gris, que están desactivados.

La reproducción también depende de que el dispositivo permita audio. Apagar este ajuste no cambia las misiones, el progreso ni las respuestas que se escriben en la terminal.

## Ajustes  Idioma y acerca de la app

Varias filas informativas completan la pantalla de configuración.

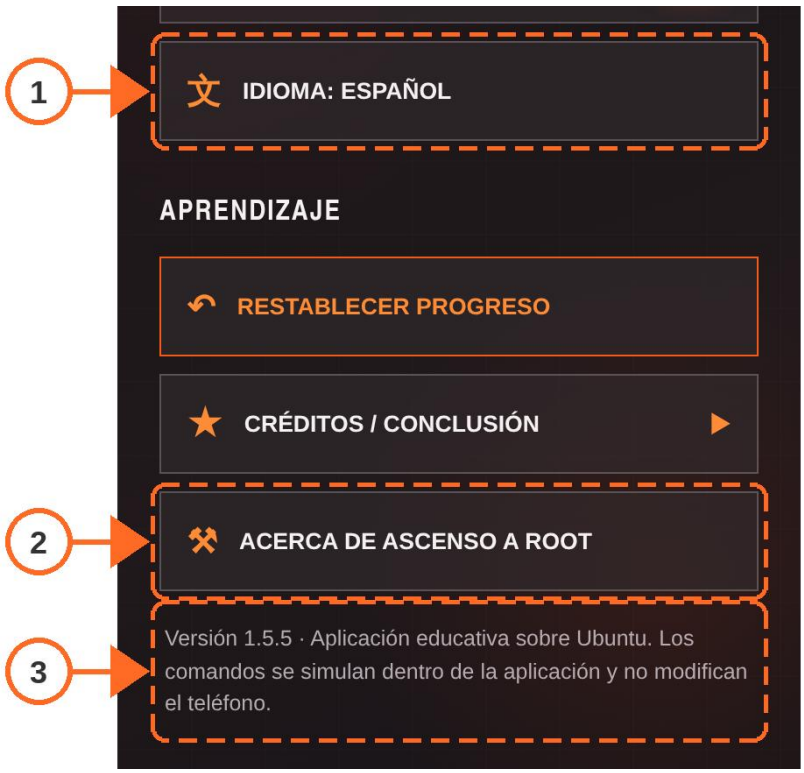



Imagen 49. Idioma, acerca de la app y versión

**Flecha 1. Idioma: Español.** Indica el idioma de esta versión. Es una fila informativa y no abre un selector de idiomas.

**Flecha 2. Acerca de Ascenso a Root.** Rótulo informativo; no abre una pantalla adicional.

**Flecha 3. Versión.** Muestra «Versión 1.5.5» y aclara que los comandos se simulan y no modifican el teléfono.

## Ajustes  Créditos / Conclusión

La sección Aprendizaje incluye el acceso a la pantalla de cierre del proyecto.

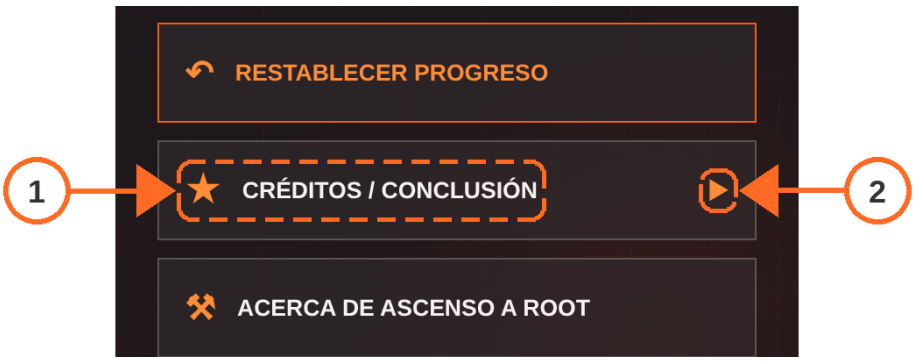



Imagen 50. Acceso a Créditos / Conclusión

**Flecha 1. Créditos / Conclusión.** Abre la conclusión del semestre y los créditos del equipo.

**Flecha 2. Flecha de apertura.** La flecha indica que la fila abre otra pantalla.

Este acceso está disponible en todo momento, aunque la ruta no se haya terminado. La misma pantalla se abre sola al completar las cinco misiones.

## Ajustes  Restablecer progreso

La opción de la sección Aprendizaje permite borrar el avance guardado, con una confirmación previa.




Imagen 51. Acceso para restablecer el progreso




Imagen 52. Cuadro de confirmación de restablecimiento

**Primera imagen, flecha 1.** Toque «Restablecer progreso» para abrir el cuadro de confirmación. El progreso no se borra con el primer toque.

**Segunda imagen, flechas 1 a 3.** El aviso explica que se perderán las misiones completadas y los XP. «Cancelar» cierra el cuadro sin cambiar nada; «Restablecer» borra esos datos y devuelve los contadores a 0. Los ajustes de sonido y avisos se conservan. El botón Atrás de Android cierra el cuadro sin confirmar.

## Conclusión  Vista general

La pantalla Conclusión cierra el recorrido con lo aprendido en la materia y los créditos del proyecto.




Imagen 53. Vista general de la conclusión

**Flecha 1. Título.** «Conclusión» es el título de la pantalla.

**Flecha 2. Lo que aprendimos.** Etiqueta de la sección: «Lo que aprendimos».

**Flecha 3. Equipo 1.** Equipo autor del proyecto.

**Flecha 4. Conclusión del semestre.** Encabezado de la tarjeta principal.

**Flecha 5. Idea general.** Primer párrafo de la conclusión.

**Flechas 6 a 10. Barra inferior.** Los cinco accesos de navegación: Dashboard, AFs, Mapa (botón central), Equipo y Ajustes. Cada uno abre su sección y el de la pantalla actual se resalta en naranja.

Deslice para ver la conclusión completa y los créditos. El botón Atrás de Android regresa a Ajustes.

## Conclusión  Conclusión del semestre

La tarjeta principal resume lo aprendido en Sistemas Operativos durante el semestre.




Imagen 54. Conclusión del semestre

**Flecha 1. Idea general.** Presenta al sistema operativo como el administrador del procesador, la memoria, el almacenamiento y los dispositivos.

**Flecha 2. Lo que nos dejó cada actividad.** Subtítulo de la lista con las ideas de cada actividad.

**Flecha 3. Ideas por actividad.** Una idea clave de cada una de las actividades AF1, AF2, AF3 y AF4.

**Flecha 4. Práctica en Ubuntu.** Relaciona la práctica en la terminal con el principio de menor privilegio.

**Flecha 5. Cierre.** Cierra con el trabajo en equipo y el aprendizaje final del proyecto.

## Conclusión  Créditos del equipo

Al final de la pantalla aparece la tarjeta de créditos.




Imagen 55. Créditos del equipo

**Flecha 1. Proyecto.** Presenta Ascenso a Root como el PIA de Sistemas Operativos de la FIME, UANL.

**Flecha 2. Maestra.** Dra. Marín Martínez Norma Edith.

**Flecha 3. Equipo 1 · Grupo 003.** Enlista a los diez integrantes en orden alfabético.

**Flecha 4. Líder.** Señala al líder del equipo.

# Conclusión general

Ascenso a Root organiza la práctica básica de la terminal en cinco objetivos pequeños y consecutivos. El mapa indica qué nivel está disponible, la pantalla de misión muestra una sola instrucción a la vez y la terminal explica el resultado de cada intento. Por su parte, el Dashboard permite comprobar el avance mediante el porcentaje, el recuento de misiones y los puntos XP. Esta combinación facilita que una persona sin experiencia identifique qué debe hacer, dónde escribir y cómo continuar.

En este segundo avance, la app se convirtió en un producto completo del PIA: la portada y la introducción sitúan el proyecto dentro de la materia, la sección AFs integra las evidencias del semestre con un visor propio, Equipo presenta a los integrantes y la conclusión cierra el recorrido con lo aprendido. La barra de cinco accesos mantiene todas estas secciones a un toque de distancia.

La app tiene un límite pedagógico claro: sus respuestas son simuladas. Completar la ruta ayuda a reconocer la forma y la finalidad de varios comandos de Ubuntu, pero no sustituye su práctica en una terminal real. El nivel de sudo explica una idea de permisos sin pedir privilegios al teléfono. Queda pendiente comprobar la instalación y la apariencia final en el emulador o en un teléfono Android.

# Bibliografía

Fuente directa de funcionamiento: equipo del proyecto. Ascenso a Root, archivos index.html, styles.css, app.js, MainActivity.kt, PdfViewerActivity.kt, AndroidManifest.xml y scripts de Gradle del proyecto Android, versión 1.5.5. Actividades fundamentales AF1 a AF4 del Equipo 1, Sistemas Operativos, FIME, UANL, 2026.

Referencias académicas recuperadas de los trabajos anteriores del proyecto SO; los datos editoriales se conservan como aparecieron en esos trabajos:

Silberschatz, A., Galvin, P. B., y Gagne, G. (2006). Fundamentos de sistemas operativos (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S. (2009). Sistemas operativos modernos (3.ª ed.). Pearson Educación de México.

Carretero Pérez, J., García Carballeira, F., de Miguel Anasagasti, P., y Pérez Costoya, F. (2001). Sistemas operativos: Una visión aplicada. McGraw-Hill/Interamericana de España.

La Red Martínez, D. L. (2004). Sistemas operativos. Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Departamento de Informática.

## Apéndice A. Índice de imágenes


Imagen 1. Vista general de la portada. Página 3.
Imagen 2. Tarjeta de datos de la entrega. Página 4.
Imagen 3. Vista general de Inicio. Página 5.
Imagen 4. Etiqueta, título y frase de presentación de Inicio. Página 6.
Imagen 5. Ilustración del astronauta en la pantalla de inicio. Página 7.
Imagen 6. Botón de entrada y textos de apoyo de Inicio. Página 8.
Imagen 7. Cinco accesos de la barra inferior. Página 9.
Imagen 8. Vista general del Dashboard, parte superior. Página 10.
Imagen 9. Vista general del Dashboard, parte inferior. Página 11.
Imagen 10. Tarjeta de introducción del PIA. Página 12.
Imagen 11. Indicador circular de ruta completada. Página 13.
Imagen 12. Tarjetas de estadísticas generales. Página 14.
Imagen 13. Tarjeta de continuación y botón de acceso. Página 15.
Imagen 14. Vista general de AFs. Página 16.
Imagen 15. Partes de una tarjeta de actividad. Página 17.
Imagen 16. Visor de documentos de las AFs. Página 18.
Imagen 17. Vista general del mapa. Página 19.
Imagen 18. Módulo del nivel 01 Bienvenida a la terminal. Página 20.
Imagen 19. Módulo del nivel 02 Navegar directorios. Página 21.
Imagen 20. Módulo del nivel 03 Crear archivos y carpetas. Página 22.
Imagen 21. Módulo del nivel 04 Copiar y mover elementos. Página 23.
Imagen 22. Módulo del nivel 05 Administrador supremo. Página 24.
Imagen 23. Botón para abrir la siguiente misión. Página 25.
Imagen 24. Vista general de una misión. Página 26.
Imagen 25. Número de misión y enlace de regreso al mapa. Página 27.
Imagen 26. Recuadro de objetivo y lección de una misión. Página 28.
Imagen 27. Barra de avance de los pasos. Página 29.
Imagen 28. Recuadro con el paso que se debe resolver. Página 30.
Imagen 29. Cabecera de la terminal de práctica. Página 31.
Imagen 30. Área donde aparecen órdenes y resultados. Página 32.
Imagen 31. Campo donde se introduce un comando. Página 33.
Imagen 32. Botón que comprueba el comando. Página 34.
Imagen 33. Pista mostrada y botones inferiores de la misión. Página 35.
Imagen 34. Paso visible de la misión 01 Bienvenida a la terminal. Página 36.
Imagen 35. Paso visible de la misión 02 Navegar directorios. Página 37.
Imagen 36. Paso visible de la misión 03 Crear archivos y carpetas. Página 38.
Imagen 37. Paso visible de la misión 04 Copiar y mover elementos. Página 39.

Imagen 38. Paso visible de la misión 05 Administrador supremo. Página 40.
Imagen 39. Panel de misión completada. Página 41.
Imagen 40. Panel al completar toda la ruta. Página 42.
Imagen 41. Mensaje de ruta completada. Página 43.
Imagen 42. Botón para repetir la última misión. Página 43.
Imagen 43. Vista general de Equipo. Página 44.
Imagen 44. Datos de una fila de la tabla de integrantes. Página 45.
Imagen 45. Integrante con la marca de líder. Página 46.
Imagen 46. Vista general de Ajustes. Página 47.
Imagen 47. Interruptor de avisos internos. Página 48.
Imagen 48. Interruptor de sonido y efectos. Página 49.
Imagen 49. Idioma, acerca de la app y versión. Página 50.
Imagen 50. Acceso a Créditos / Conclusión. Página 51.
Imagen 51. Acceso para restablecer el progreso. Página 52.
Imagen 52. Cuadro de confirmación de restablecimiento. Página 52.
Imagen 53. Vista general de la conclusión. Página 53.
Imagen 54. Conclusión del semestre. Página 54.
Imagen 55. Créditos del equipo. Página 55.